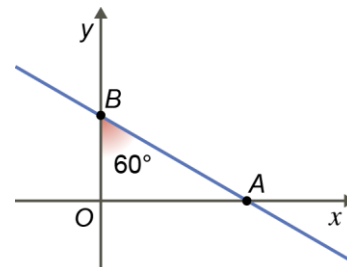


Miniteste 1: Declive e inclinação de uma reta

1. No referencial da figura está representada a reta AB .

Atendendo à informação da figura, qual é a inclinação da reta AB ?

- (A) 30° (B) 60°
(C) 120° (D) 150°



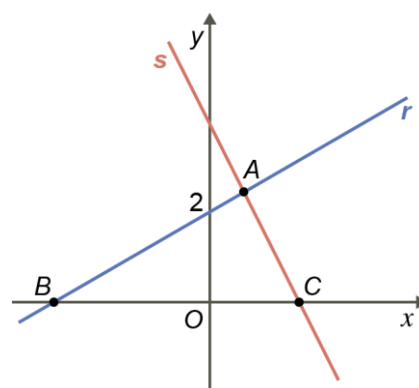
2. Relativamente a um referencial o.n. Oxy , seja r a reta definida por $y = \sqrt{3}x - 2$. Determina, em graus, a inclinação da reta r .

3. Relativamente a um referencial o.n. Oxy , seja s a reta de inclinação 135° e que passa no ponto de coordenadas $(1, -5)$. Escreve uma equação vetorial da reta s .

4. No referencial o.n. Oxy estão representadas duas retas r e s .

Sabe-se que:

- a reta r tem 30° de inclinação e interseja Oy no ponto de ordenada 2;
- $s: (x, y) = (0, 4) + k(1, -2)$, $k \in \mathbb{R}$
- A é o ponto de interseção de r e s ;
- B é o ponto de interseção de r com Ox ;
- C é o ponto de interseção de s com Ox .



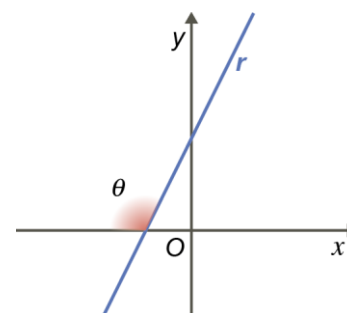
- 4.1. Determina a amplitude, em graus, arredondada às décimas, do ângulo BAC .

- 4.2. Determina o valor exato da medida do comprimento do segmento de reta $[BC]$.

5. No referencial o.n. Oxy estão representados a reta r e o ângulo θ .

Sabe-se que r tem declive igual a 2.

Determina o valor exato de $\cos \theta$.





Miniteste 2: Produto escalar

1. Seja $[ABCD]$ um retângulo e P o ponto de encontro das suas diagonais.

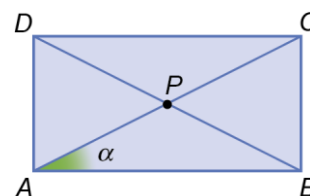
Sabe-se que $\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 2$ e α a amplitude do ângulo BAC .

Determina o valor de do produto escalar:

1.1. $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$

1.2. $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA}$

1.3. $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{AB}$



2. Considera um triângulo isósceles $[ABC]$. Sabe-se que $\overline{AB} = \overline{BC} = 2$ e $\hat{ACB} = 67,5^\circ$.

Qual é o valor de $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$?

(A) 2

(B) 4

(C) $\sqrt{2}$

(D) $2\sqrt{2}$

3. No referencial o.n. $Oxyz$ considera os vetores $\vec{u}(-1, \sqrt{5}, 2)$ e $\vec{v}(3, 0, -1)$.

Qual das afirmações é falsa?

(A) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -5$

(B) $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = 5$

(C) $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = 0$

(D) $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{v} = 5$

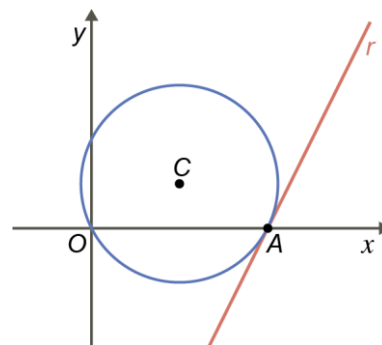
4. Num referencial o.n. Oxy , considera os vetores $\vec{a}(1+2k, k^2)$, $k \in \mathbb{R}$ e $\vec{b}(-1, 1)$.

Determina os valores de k tais que $\vec{a}$ e $\vec{b}$ são perpendiculares.

5. Na figura estão representadas, num referencial o.n. Oxy , uma circunferência e uma reta r . Sabe-se que:

- a circunferência tem centro $C(2, 1)$ e que passa na origem;
- A é o ponto de interseção da circunferência com Ox , de maior abscissa;
- a reta r é tangente à circunferência no ponto A .

Determina a equação reduzida da reta r .





Miniteste 3: Equações cartesianas de planos no espaço

1. Considera, num referencial o.n. $Oxyz$, o plano α definido por $2x - y + z + 1 = 0$.

Em qual das opções poderão estar representadas as coordenadas de um vetor normal ao plano α ?

- (A) $(-1, 1, -1)$ (B) $(2, -2, 0)$ (C) $(-2, 1, -1)$ (D) $(0, 0, 1)$

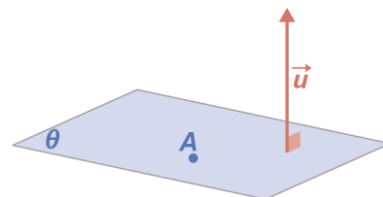
2. Em relação a um referencial o.n. $Oxyz$, considera o ponto

$A(1, 2, -3)$ e um vetor $\vec{u}(1, 4, -1)$.

O vetor $\vec{u}$ é normal a um plano θ que passa no ponto A .

Representa o plano α por uma equação cartesiana do tipo

$ax + by + cz + d = 0$.



3. Considera o plano α definido pela equação $-5x - y + z - 3 = 0$.

Determina o valor de k , de modo que o plano β , definido por $x + ky + 2z - 5 = 0$, seja perpendicular ao plano α .

4. Considera a reta r definida por $(x, y, z) = (-2, 5, 0) + k(1, -1, -1)$, $k \in \mathbb{R}$.

Qual das equações define um plano que contém a reta r ?

- (A) $x - y - z + 7 = 0$ (B) $2x - y + 3z + 5 = 0$
(C) $x + 2y - z - 8 = 0$ (D) $-2x + 2y + 2z = 0$

5. Na figura encontra-se representado, em referencial o.n. $Oxyz$,

um prisma quadrangular regular $[ABCDEFGH]$.

Sabe-se que $A(14, -7, 4)$ e o plano EFG é definido pela equação $3x - 6y + 2z + 6 = 0$.

5.1. Escreve uma equação que defina o plano ABC .

5.2. Determina uma equação vetorial da reta AE .

5.3. Determina as coordenadas do ponto E .

